

Service de sécurité	Outil cryptographique
- Confidentialité - Protection des données - Combattre l'écoute en rendant inintelligible un document - Intégrité - Détection de la modification d'un document par une tierce personne - Non-répudiation - Une entité ne doit pas, après coup, être capable d'affirmer qu'elle n'a pas envoyé une certaine information - Authentification - Se convaincre que la personne que l'on a en face de soi est bien celle qu'elle prétend être - Se convaincre de la provenance d'une information reçue	Chiffrement à clé secrète/publicque Signature, fonction de hachage, code d'authentification Signature Signature, code d'authentification

Concept de chiffrement
Chiffrement - Génération des clés <i>KeyGen</i> - Entrée : paramètre de sécurité λ - Sorties : clé de chiffrement ek et clé de déchiffrement dk - Chiffrement <i>Enc</i> - Entrées : message m et clé de chiffrement ek - Sortie : chiffré c - Dechiffrement <i>Dec</i> - Entrées : chiffré c et clé de déchiffrement dk - Sortie : message m

- Assure la confidentialité des données - Type de cryptographie - Chiffrement à clé secrète : $ek = dk$ - Chiffrement à clé publique : $ek \neq dk$ - Probabiliste vs. Déterministe - Probabiliste si le chiffrement prend en entrée un aléa r - Cet aléa n'est pas forcément nécessaire lors de la phase de déchiffrement - Sécurité - Chiffrement à sens unique - Chiffrement indistingable

Notion de sécurité pour le chiffrement
Notion d'indistingabilité Challenger $KeyGen(\lambda) = (ek, dk)$ Attaquant m_0, m_1 $b \leftarrow \mathcal{B}_A(\cdot)$ $c_b \leftarrow Enc(m_b, ek)$ $b' \leftarrow b \oplus r$

Moyens de l'attaquant

- Texte clair choisi ($m \rightarrow c$) : uniquement en cryptographie à clé publique
- Notion d'oracle
 - Texte clair choisi ($m \rightarrow c$) en cryptographie à clé secrète
 - Texte chiffré choisi ($c \rightarrow m$) dans les deux cas